

Exercice 1 - Compteur avec useEffect (4 pts)

Créer un composant **Counter** qui :

1. Affiche un compteur avec sa valeur (state : `count`)
2. Possède deux boutons : `+` (incrémenter) et `-` (décrémenter)
3. Utilise `useEffect` pour mettre à jour le titre de l'onglet :
`document.title = 'Compteur: $count';`

Barème :

- `useState` (0.5 pt)
- `useEffect` avec `[count]` (2 pts)
- `document.title` (1 pt)
- Boutons `+/-` (0.5 pt)

Code de base :

```
import { useState, useEffect } from 'react';

function Counter() {
  const [count, setCount] = useState(0);

  // TODO: useEffect

  return (
    <div>
      <h2>Compteur: {count}</h2>
      { /* TODO: Boutons */ }
    </div>
  );
}
```

Exercice 2 - Timer avec Cleanup (6 pts)

Créer un composant **Timer** qui :

1. Affiche un compteur de secondes
2. Possède deux states : **seconds** et **isActive**
3. Utilise **setInterval** dans **useEffect** pour incrémenter les secondes
4. **IMPORTANT** : Utilise une cleanup function avec **clearInterval**
5. Possède deux boutons : **Start** (lance le timer) et **Stop** (arrête le timer)

Barème :

- **useState** (0.5 pt)
- **useEffect** avec **setInterval** (2 pts)
- Cleanup function (2.5 pts)
- Boutons Start/Stop (1 pt)

Code de base :

```
function Timer() {
  const [seconds, setSeconds] = useState(0);
  const [isActive, setIsActive] = useState(false);

  useEffect(() => {
    // TODO: setInterval si isActive === true
    // TODO: return cleanup function
  }, [isActive]);

  return (
    <div>
      <h2>Timer: {seconds}s</h2>
      { /* TODO: Boutons Start/Stop */ }
    </div>
  );
}
```

Exercice 3 - Liste Utilisateurs depuis API (10 pts)

Créer un composant `UsersList` qui affiche la liste des utilisateurs depuis une API.

API : <https://jsonplaceholder.typicode.com/users>

Fonctionnalités requises :

1. Utiliser 3 states : `users`, `loading`, `error`
2. Utiliser `useEffect` pour fetch les données au montage (array vide `[]`)
3. Afficher "Chargement..." pendant le fetch
4. Afficher message d'erreur si problème (en rouge)
5. Afficher la liste des utilisateurs avec `map()` :
 - Nom de l'utilisateur
 - Email
 - Ville (`user.address.city`)

Code de base :

```
import { useState, useEffect } from 'react';

function UsersList() {
  const [users, setUsers] = useState([]);
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  const [error, setError] = useState(null);

  useEffect(() => {
    // TODO: fetch API
    // TODO: gestion loading et erreur
  }, []);

  if (loading) return <p>Chargement...</p>;
  if (error) return <p style={{color: 'red'}}>Erreur: {error}</p>;

  return (
    <div>
      <h2>Liste des Utilisateurs</h2>
      <ul>
        { /* TODO: map() pour afficher users */ }
      </ul>
    </div>
  );
}
```

Exemple de rendu attendu :

Liste des Utilisateurs

Leanne Graham - Sincere@april.biz - Gwenborough

Ervin Howell - Shanna@melissa.tv - Wisokyburgh

...

Points importants :

- Vérifier `response.ok` dans le fetch
- Ne pas oublier la `key` prop dans le `map()`
- Mettre `setLoading(false)` dans le `.then()` ET `.catch()`

BONUS (+2 pts) :

Ajouter un bouton "Rafraîchir" qui refetch les données quand on clique dessus.